

【SX】【七下】【期末数学卷2】

答案与解析

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1.

【答案】C

【解析】解：A： $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是同位角，不是同旁内角，故A不符合题意；

B： $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是内错角，不是同旁内角，故B不符合题意；

C： $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是同旁内角，故C符合题意；

D： $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 不同旁内角，故D不符合题意.

故选：C.

2.

【答案】B

【解析】解： $0.000043 = 4.3 \times 10^{-5}$.

故选：B.

3.

【答案】D

【解析】解：A：对全区所有的初一学生进行视力测试，抽取的样本不具有代表性和广泛性，故不符合题意；

B：对全区所有的初中女生进行视力测试，抽取的样本不具有代表性和广泛性，故不符合题意；

C：对其中一所学校的初中生进行视力测试，抽取的样本不具有代表性和广泛性，故不符合题意；

D：对随机抽取的5所学校的初中生进行视力测试，抽取的样本具有代表性和广泛性，符合题意；

故选：D.

4.

【答案】A

【解析】解： $\because MN \parallel EF$ ， $\angle 1 = \angle 2 = 50^\circ$ ，

$\therefore \angle BCE = \angle 2 = 50^\circ$ ，

由反射角等于入射角得， $\angle BCE = \angle DCF = 50^\circ$ ，

$\therefore \angle BCD = 180^\circ - 50^\circ - 50^\circ = 80^\circ$ ，

故选：A.

5.

【答案】C

【解析】解：A：∵ $a^2 \cdot a^3 = a^5$ ，∴此选项的计算错误，故此选项不符合题意；

B：∵ $(-a^2)^3 = -a^6$ ，∴此选项的计算错误，故此选项不符合题意；

C：∵ $(-2a^2)^3 = -8a^6$ ，∴此选项的计算正确，故此选项符合题意；

D：∵ $2a^2 \div a^2 = 2$ ，∴此选项的计算错误，故此选项不符合题意；

故选：C.

6.

【答案】D

【解析】解： $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$ 表示边长为 $(a+b)$ 的大正方形与边长为 $(a-b)$ 的小正方形的面积差，等于 4 个长 a 、宽 b 的长方形面积和.

选项 A：是推导 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 的图形，不涉及 $(a-b)^2$ ，排除.

选项 B：体现的是 $a^2 - (a-b)^2$ ，不是 $(a+b)^2 - (a-b)^2$ ，排除.

选项 C：是勾股定理 ($c^2 = a^2 + b^2$) 相关图形，与等式无关，排除.

选项 D：大正方形边长 $(a+b)$ 、小正方形边长 $(a-b)$ ，面积差为 4 个长 a 宽 b 长方形面积，符合 $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$ ，当选.

故选 D.

7.

【答案】B

【解析】解：方程两边都乘 $x(x-1)$ ，

得 $x(x+a) - x(x-1) = 3(x-1)$ ，

∴方程有增根，

∴最简公分母 $x(x-1) = 0$ ，

即增根是 $x=0$ 或 $x=1$ ，

把 $x=0$ 代入整式方程， a 无解，

把 $x=1$ 代入整式方程，得 $a=-1$.

∴ a 的值为 -1 .

故选：B.

8.

【答案】A

【解析】解：设实际每天铺设管道 x 米，

根据方程 $\frac{600}{x} = \frac{600}{1.5x} + 4$ ，

可知题中用“____”表示的缺失条件为比原计划增加了 50%，结果提前 4 天完成任务.

故选：A.

9.

【答案】D

【解析】解：A：因为两个班的总人数不知道，所以甲乙两个班最喜欢篮球的人数是不能比较的，故不符合题意；

B: 若甲、乙两班最喜欢乒乓球的人数相同, 则甲班总人数多, 故不符合题意;

C: 若甲、乙两班喜欢足球的人数分别为 12 人和 14 人, 则甲班总人数为 $12 \div 30\% = 40$ (人), 乙班总人数为 $14 \div 35\% = 40$ (人), 故不符合题意;

D: 若甲班人数为 50 人, 乙班人数为 60 人, 则甲班最喜欢篮球的人数为 $50 \times 40\% = 20$ (人), 乙班最喜欢篮球的人数为 $60 \times 30\% = 18$ (人), 故符合题意.

故选: D.

10.

【答案】A

【解析】解: $\because 5^a \cdot 3^b = 2025 = 45^2 = 5^2 \times 3^4$,

$$\therefore a = 2, b = 4,$$

$$\therefore \frac{1}{2a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{2 \times 2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

故选: A.

二、填空题 (共 6 小题, 共 18 分)

11.

【答案】1

【解析】解: $\because$ 分式 $\frac{x-1}{x-2}$ 的值为 0,

$$\therefore x-1=0 \text{ 且 } x-2 \neq 0,$$

解得: $x=1$,

故答案为: 1.

12.

【答案】16

【解析】解: 本班学生总人数为 $12 \div 0.3 = 40$ (人),

O 型血有 $40 \times (1 - 0.3 - 0.2 - 0.1) = 16$ (人).

故答案为: 16.

13.

【答案】 70°

【解析】解: $\because OE \perp AB$,

$$\therefore \angle EOB = 90^\circ,$$

$$\because \angle 1 = 20^\circ,$$

$$\therefore \angle 2 = 180^\circ - \angle 1 - \angle EOB = 70^\circ,$$

故答案为: 70° .

14.

【答案】6

【解析】解: 由平移变换的性质可知 $AD = CF = BE = 5$,

$$\because AF = 16,$$

$$\therefore CD = AF - AD - CF = 16 - 5 - 5 = 6.$$

故答案为：6.

15.

【答案】4 或 3

【解析】解：解关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x + y = m + 1 \\ x - y = 2m - 7 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = m - 2 \\ y = 5 - m \end{cases}$,

$\therefore$ 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x + y = m + 1 \\ x - y = 2m - 7 \end{cases}$ 是“二倍解方程组”，

$\therefore m - 2 = 2(5 - m)$ 或 $5 - m = 2(m - 2)$,

解得 $m = 4$ 或 $m = 3$,

故答案为：4 或 3.

16.

【答案】200

【解析】解： $\because m + n = 10, m^2 + n^2 = 54$ ，而 $(m + n)^2 = m^2 + n^2 + 2mn$ ，

$\therefore 100 = 54 + 2mn$ ，

$\therefore mn = 23$ ，

又 $\because (m - n)^2 = (m + n)^2 - 4mn = 100 - 92 = 8$ ， $m > n > 0$ ，

$\therefore m - n = 2\sqrt{2}$ ，

$\therefore S_{\text{阴影部分}} = S_{\text{梯形}ADFG} = \frac{1}{2}(m + n)(m - n)$

$= \frac{1}{2} \times 10 \times 2\sqrt{2}$

$= 10\sqrt{2}$ ，

$\therefore S^2 = (10\sqrt{2})^2 = 200$ 。

故答案为：200.

三、解析题（共 8 小题，共 72 分）

17.

【答案】(1) 4; (2) -25

【解析】解：(1) 原式 $= 1 + 3$

$= 4$;

(2) 原式 $= (2025 - 5) \times (2025 + 5) - 2025^2$

$= 2025^2 - 25 - 2025^2$

$= -25$ 。

18.

【答案】(1) $x(x - 2)$; (2) $(a - b + 3)(a - b - 3)$

【解析】解：(1) $x^2 - 2x = x(x - 2)$;

(2) $a^2 - 2ab + b^2 - 9$

$= (a - b)^2 - 9$

$= (a - b + 3)(a - b - 3)$ 。

19.

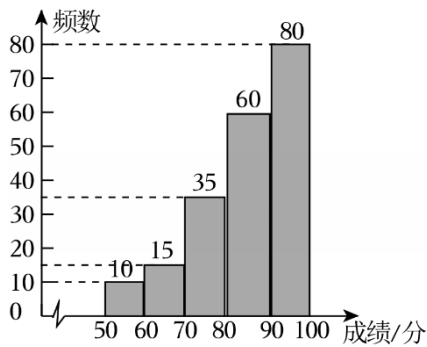
【答案】(1) 200, 63° , 补全图形见解析; (2) 125 名

【解析】解: (1) 本次调查的样本容量为 $80 \div 40\% = 200$,
扇形统计图中圆心角 α 的度数为 $360^\circ \times \frac{35}{200} = 63^\circ$,

B 组频数为 $200 \times 30\% = 60$,

补全图形如下:

部分学生“安全知识”竞赛得分频数直方图



(2) $1000 \times \frac{10+15}{200} = 125$ (名),

答: 估计该校 1000 名学生中需参加讲座的人数约为 125 名.

20.

【答案】(1) $\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}$; (2) $x = -\frac{1}{2}$

【解析】解: (1) $\begin{cases} x-y=3 \text{ ①} \\ 3x+2y=4 \text{ ②} \end{cases}$,

② - ① $\times 2$, 得 $5x = 10$,

解得 $x = 2$,

把 $x = 2$ 代入①, 得 $2 - y = 3$,

解得 $y = -1$,

所以方程组的解是 $\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}$;

(2) $\frac{x}{x+1} - \frac{3}{x-1} = 1$,

方程两边同乘 $(x+1)(x-1)$, 得 $x(x-1) - 3(x+1) = (x+1)(x-1)$,

解得 $x = -\frac{1}{2}$,

检验: 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, $(x+1)(x-1) \neq 0$,

所以原分式方程的解是 $x = -\frac{1}{2}$.

21.

【答案】(1) 3; (2) $-\frac{2}{x+2}$, -2

【解析】解: (1)

$$(x+2)(x^2+kx-6)=x^3+kx^2-6x+2x^2+2kx-12=x^3+(k+2)x^2+(2k-6)x-12,$$

$\therefore (x+2)(x^2+kx-6)$ 展开后不含 x 的一次项,

$$\therefore 2k-6=0,$$

解得 $k=3$,

即 k 的值为 3;

$$\begin{aligned} (2) \text{ 原式} &= x \cdot \frac{x+2-(x-2)}{(x+2)(x-2)} \cdot \frac{-(x-2)}{2x} \\ &= x \cdot \frac{x+2-x+2}{(x+2)(x-2)} \cdot \frac{-(x-2)}{2x} \\ &= x \cdot \frac{4}{(x+2)(x-2)} \cdot \frac{-(x-2)}{2x} \\ &= -\frac{2}{x+2}, \end{aligned}$$

$$\text{当 } x=-1 \text{ 时, 原式} = -\frac{2}{-1+2} = -2.$$

22.

【答案】(1) $a_2 = 2m+5$, $a_3 = 2m+7$; (2) $A_2 = (m+2)^2$, $A_3 = (m+3)^2$, $A_n = (m+n)^2$;

(3) 7

【解析】解: (1) $\because a_1 = 2m+3$,

$$\therefore a_2 = a_1 + 2 = 2m+3+2 = 2m+5, \quad a_3 = a_2 + 2 = 2m+5+2 = 2m+7;$$

$$(2) \because A_1 = (m+1)^2,$$

$$\therefore A_2 = A_1 + a_1 = (m+1)^2 + 2m+3 = m^2 + 4m + 4 = (m+2)^2,$$

$$A_3 = A_2 + a_2 = (m+1)^2 + 2m+3 + 2m+3+2 = m^2 + 6m + 9 = (m+3)^2,$$

$$\therefore A_n = (m+n)^2;$$

$$(3) \text{ 当 } n=20 \text{ 时, } A_{20} = (m+20)^2,$$

$$\text{当 } n=16 \text{ 时, } A_{16} = (m+16)^2,$$

$$\therefore A_{20} - A_{16} = 4(2m+36) = 200,$$

解得 $m=7$.

23.

【答案】(1) 机器狗的采购单价是 12 万元, 无人机的采购单价是 10 万元;

(2) 机器狗的单次最高载货量为 40kg, 无人机的单次最高载货量为 15kg;

(3) 共有 2 种采购方案, 方案 1: 采购 5 只机器狗, 10 台无人机; 方案 2: 采购 10 只机器狗, 4 台无人机, 方案 2 的单次载货总量最高

【解析】解: (1) 设机器狗的采购单价是 x 万元, 无人机的采购单价是 y 万元,

$$\text{根据题意得: } \begin{cases} 2x+3y=54 \\ 4x+y=58 \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} x=12 \\ y=10 \end{cases}.$$

答: 机器狗的采购单价是 12 万元, 无人机的采购单价是 10 万元;

(2) 设无人机的单次最高载货量为 m kg, 则机器狗的单次最高载货量为 $(m+25)$ kg,

根据题意得： $\frac{400}{m+25} = \frac{150}{m}$ ，

解得： $m=15$ ，

经检验， $m=15$ 是所列分式方程的解，且符合题意，

$\therefore m+25=15+25=40(kg)$ 。

答：机器狗的单次最高载货量为 $40kg$ ，无人机的单次最高载货量为 $15kg$ ；

(3) 设采购 a 只机器狗， b 台无人机，

根据题意得： $12a+10b=160$ ，

$\therefore b=16-\frac{6}{5}a$ ，

又 $\because a, b$ 均为正整数，

$\therefore \begin{cases} a=5 \\ b=10 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=10 \\ b=4 \end{cases}$ ，

$\therefore$ 共有 2 种采购方案，

方案 1：采购 5 只机器狗，10 台无人机，单次载货总量为 $40 \times 5 + 15 \times 10 = 350(kg)$ ；

方案 2：采购 10 只机器狗，4 台无人机，单次载货总量为 $40 \times 10 + 15 \times 4 = 460(kg)$ 。

$\therefore 350 < 460$ ，

$\therefore$ 方案 2 的单次载货总量最高。

答：共有 2 种采购方案，方案 1：采购 5 只机器狗，10 台无人机；方案 2：采购 10 只机器狗，4 台无人机，方案 2 的单次载货总量最高。

24.

【答案】(1) ① 20° ；② $\alpha + \beta = 180^\circ$ ；(2) $\alpha + \beta = 135^\circ$ 或 $\alpha + \beta = 225^\circ$

【解析】解：(1) ①由折叠可得 $\angle B'GE = \alpha = 55^\circ$ ， $\angle A'B'G = \angle B = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle B'GB = 2\alpha = 110^\circ$ ，

$\therefore AD \parallel CB$ ，

$\therefore \angle AB'G = 180^\circ - \angle B'GB = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ ，

$\therefore \angle A'B'E = \angle A'B'G - \angle AB'G = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$ ；

② $\because AD \parallel BC$ ，

$\therefore \angle DB'G = \angle BGB' = 2\alpha$ ， $\angle DFH = 180^\circ - \angle FHC = 180^\circ - \beta$ ，

由折叠可得 $\angle D'FD = 2\angle DFH = 360^\circ - 2\beta$ ，

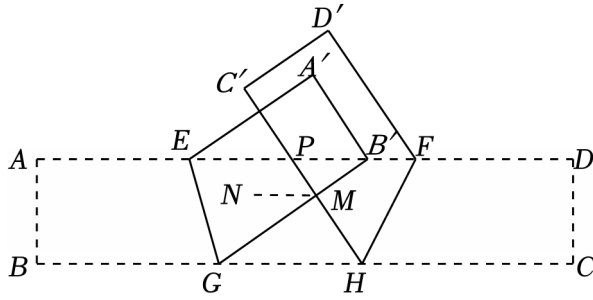
又 $\because B'G \parallel FD'$ ，

$\therefore \angle DB'G = \angle DFD'$ ，

即 $2\alpha = 360^\circ - 2\beta$ ，

整理得 $\alpha + \beta = 180^\circ$ ；

(2) ①如图，设 $C'H$ 与 $B'G$ 相交于点 M



$\therefore B'G$ 所在直线与 FD' 所在直线互相垂直，

$\therefore B'G$ 所在直线与 $C'H$ 所在直线互相垂直，

即 $\angle PMG = 90^\circ$ ，

由折叠可得 $\angle BGB' = 2\alpha$ ， $\angle C'HC = 2\angle FHC = 2\beta$ ，

$\therefore \angle MGH = 180^\circ - \angle BGB' = 180^\circ - 2\alpha$ ， $\angle PHG = 180^\circ - \angle C'HC = 180^\circ - 2\beta$ ，

过交点 M 作 $MN \parallel AD$ ，

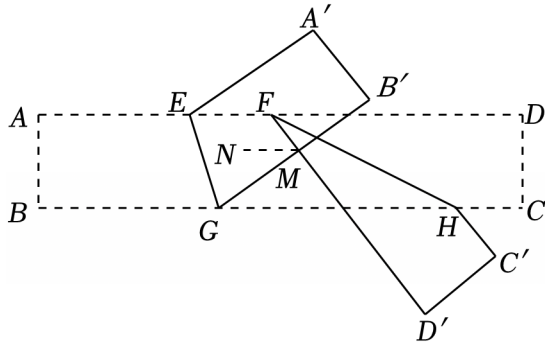
则 $MN \parallel AD \parallel BC$ ，

$\therefore \angle NMG = \angle MGH = 180^\circ - 2\alpha$ ， $\angle NMP = \angle PHG = 180^\circ - 2\beta$ ，

$\therefore 180^\circ - 2\alpha + 180^\circ - 2\beta = 90^\circ$ ，

解得 $\alpha + \beta = 135^\circ$ ；

②如图，设 $B'G$ 与 FD' 相交于点 M



这时 $\angle FMG = 90^\circ$ ，

由翻折可得 $\angle DFM = 2\angle DFH = 360^\circ - 2\beta$ ，

过交点 M 作 $MN \parallel AD$ ，

则 $MN \parallel AD \parallel BC$ ，

$\therefore \angle NMG = \angle MGH = 180^\circ - 2\alpha$ ， $\angle NMF = \angle MFD = 360^\circ - 2\beta$ ，

$\therefore 180^\circ - 2\alpha + 360^\circ - 2\beta = 90^\circ$ ，

解得 $\alpha + \beta = 225^\circ$ ；

综上， α 与 β 满足的关系式为 $\alpha + \beta = 135^\circ$ 或 $\alpha + \beta = 225^\circ$ 。